

Laboratorio di Programmazione

Esercitazione di esame 1

La media mobile è un'operazione che, data una serie di valori, calcola la media di una finestra che si “sposta” sulla serie fino a calcolarla per tutti i valori. Il parametro fondamentale di tale operazione è la lunghezza della finestra.

Per esempio, con lunghezza della finestra pari a 2 e data la serie di valori 2, 4, 8, 16, la media mobile calcola:

- al primo giro il risultato 3 (media tra 2 e 4),
- al secondo giro il risultato 6 (media tra 4 e 8),
- al terzo giro il risultato 12 (media tra 8 e 16).

Quindi il risultato finale è:

[3.0, 6.0, 12.0]

Create la classe `MovingAverage`, inizializzata con la lunghezza della finestra, e dotata di un metodo `compute` che prenda in input la lista di valori della serie e ritorni la lista dei valori corrispondente alla media mobile.

Esempio d'uso:

```
moving_average = MovingAverage(2)
result = moving_average.compute([2,4,8,16])
print(result) # Deve stampare [3.0, 6.0, 12.0]
```

Le eccezioni che devono essere alzate in caso di input non corretti o casi limite devono essere istanze di una specifica classe, ovvero `ExamException`, definita nel codice come segue:

```
class ExamException(Exception):
    pass
```

e poi usata come una normale eccezione, ad esempio:

```
raise ExamException('Errore, lista valori vuota')
```

Nel codice devono essere gestiti i seguenti controlli sugli input e casi limite:

1. **Controllo su `window_length`** nel costruttore: deve essere un intero strettamente positivo. In caso contrario va alzata una `ExamException`.
2. **Controllo su `data`** nel metodo `compute`: deve essere una lista e gli elementi della lista devono essere numeri. In caso contrario va alzata una `ExamException`.
3. **Controllo sul caso limite**: la lunghezza della lista deve essere almeno pari alla lunghezza della finestra, se la lista contiene meno elementi della finestra, va alzata una `ExamException`.